

《数据库原理及应用》期末复习资料

一、单项选择题

1. 现实世界中事物在某一方面的特性在信息世界中称为 _____。
A. 实体
B. 实体值
C. 属性
D. 信息
2. 数据的存储结构与数据逻辑结构之间的独立性称为数据的 _____。
A. 结构独立性
B. 物理独立性
C. 逻辑独立性
D. 分布独立性
3. 应用程序设计的工作开始于数据库设计步骤的 _____。
A. 需求分析阶段
B. 概念设计阶段
C. 逻辑设计阶段
D. 物理设计阶段
4. 在关系 R 中, 代数表达式 $\sigma_{3 < 4}(R)$ 表示 _____。
A. 从 R 中选择值为 3 的分量小于第 4 个分量的元组组成的关系
B. 从 R 中选择第 3 个分量值小于第 4 个分量的元组组成的关系
C. 从 R 中选择第 3 个分量的值小于 4 的元组组成的关系
D. 从 R 中选择所有元组组成的关系
5. 对关系模式进行分解时, 要使分解具有无损连接性, 在下属范式中最高可以达到 _____。
A. 2NF
B. 3NF
C. BCNF
D. 4NF
6. 在数据库中, 下列说法不正确的是 _____。
A. 数据库避免了一切数据的重复
B. 若系统是完全可以控制的, 则系统可确保更新时的一致性
C. 数据库中的数据可以共享
D. 数据库减少了数据冗余
7. _____ 是存储在计算机内有结构的数据的集合。

- A. 数据库系统
- B. 数据库**
- C. 数据库管理系统
- D. 数据结构

8. 为解决“丢失更新”问题，事务在更新一个数据集合前，必须获得对它的_____。

- A.S 锁
- B.X 锁**
- C.S 锁和 X 锁
- D.S 锁或 X 锁

9. 候选键中的属性可以有_____。

- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 1 个或多个**
- D. 多个

10. 在 SQL 的查询语句中，对应关系代数中“投影”运算的语句是_____。

- A.SELECT**
- B.FROM
- C.WHERE
- D.SET

11. 在关系模式 $R(U, F)$ 中, X, Y, Z 是 U 中属性，则多值依赖的传递律是_____。

- A.如果 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z$
- B.如果 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow YZ$
- C.如果 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow YZ$
- D.如果 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z - Y$**

12. 在数据库设计中，将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于_____。

- A.需求分析阶段
- B.逻辑设计阶段**
- C.概念设计阶段
- D.物理设计阶段

13. 关系代数的五个基本操作可直接转换成元组关系演算表达式，它们是：并、差、投影、选择和_____。

- A.交
- B.笛卡尔积**
- C.自然连接

D.除法

14. SQL 语言具有的功能是 _____。

A. 关系规范化, 数据操纵, 数据控制

B.数据定义, 数据操纵, 数据控制

C.数据定义, 关系规范化, 数据控制

D.数据定义, 关系规范化, 数据操纵

15. _____用来记录对数据库中数据进行的每一次更新操作。

A. 数据库副本

B. 日志文件

C. 数据库文件

D. 缓冲区

16. 数据库的概念模式独立于 _____。

A) 具体的机器和 DBMS B) E-R 图 C) 信息世界 D) 现实世界

17. 在数据库中存储的是 _____。

A) 数据 B) 数据模型 **C) 数据以及数据之间的联系** D) 信息

18. 一个关系数据库文件中的各条记录 _____。

A) 前后顺序不能任意颠倒, 一定要按照输入的顺序排列

B) 前后顺序可以任意颠倒, 不影响库中的数据关系

C) 前后顺序可以任意颠倒, 但排列顺序不同, 统计处理的结果就可能不同

D) 前后顺序不能任意颠倒, 一定要按照关键字段值的顺序排列

19. 数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除等操作, 这种功能称为_____。

A) 数据定义功能 B) 数据管理功能 **C) 数据操纵功能** D) 数据控制功能

20. 数据库的特点之一是数据的共享, 严格地讲, 这里的数据共享是指 _____。

A) 同一个应用中的多个程序共享一个数据集合 B) 同一种语言共享数据

C) 多个用户共享一个数据文件 **D) 多种语言、多个用户相互覆盖地使用**

数据集合

21. 由 DBMS、数据库、数据库管理员、应用程序及用户等组成的一个整体称为 _____。

A) 命令系统 B) 数据库管理系统 **C) 数据库系统** D) 操作系统

22. 自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下, 当对关系 R 和 S 使用自然连接时, 要求 R 和 S 含有一个或多个共有的 _____。

A) 元组 B) 行 C) 记录 D) 属性

23. 关系模型中，一个候选码是 _____。

- A) 可由多个任意属性组成 B) 至多由一个属性组成
- C) 可由一个或多个其值能惟一标识该关系模式中任何元组的属性组成
- D) 以上都不是

24. 根据关系数据库规范化理论，关系数据库中的关系要满足第一范式。下面“部门”关系中，因哪个属性而使它不满足第一范式？部门（部门号，部门名，部门成员，部门总经理）

- A) 部门总经理 B) 部门成员 C) 部门名 D) 部门号

25. 数据库是在计算机系统中按照一定的数据模型组织、存储和应用的 _____。

- A) 文件的集合 B) 数据的集合 C) 命令的集合 D) 程序的集合

26. 设有关系 SC (sno, cname, grade)，各属性的含义分别为学号、课程名、成绩。若要将所有学生的“大学计算机基础”课程的成绩增加 3 分，能正确完成该操作的 SQL 语句是 _____grade = grade+3 WHERE cname='大学计算机基础'。

- A) Update B) **Update SC set** C) Update set D) Updated SC set

27. 数据库中，物理数据独立性是指 _____。

- A) 数据库与数据库管理系统的相互独立
- B) 用户程序与 DBMS 的相互独立
- C) 应用程序与数据库中数据的逻辑结构相互独立
- D) 用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的

28. 学生关系模式为 S(Sno,Sname,SD,Sage), 其中：Sno 表示学生学号， Sname 表示学生姓名，SD 表示学生所在系， Sage 表示学生年龄。试将下面的 SQL 语句空缺部分补充完整，使其可以查询数学系学生的学号、姓名和年龄。 SELECT Sno,Sname,Sage FROM S

WHERE _____

- A) SD=数学 B) **SD='数学'** C) 'SD'=数学 D) 'SD=数学'

29. 关系规范化中的删除操作异常是指 _____。

- A) 不该删除的数据被删除 B) 不该插入的数据被插入
- C) 应该删除的数据未被删除 D) 应该插入的数据未被插入

30. 关系模式中，满足 2NF 的模式， _____。

- A) 可能是 1NF B) 必定是 **1NF** C) 必定是 3NF D) 必定是 BCNF

31. 设有供应商关系 S 和零件关系 P 如图 1 所示。它们的主码分别是“供应商号”和“零件号”，而且，零件关系 P 的属性“颜色”只能取值为（红，白，蓝）。

供应商关系 S			零件关系 P		
供应商号	供应商名	所在城市	零件号	颜色	供应商号
100	红星	北京	A110	红	100
200	宇宙	西安	B201	蓝	300
300	黎明	重庆	C312	白	200
400	标新	广州			

图 1 供应商关系 S 和零件关系 P

如果向关系 P 中插入一个元组，下列 _____ 元组可以被插入？

- A) (‘ B201 ’白 ’, ‘ 200 B) (‘ C301 红 ’, ‘ 300 ’
- C) (‘ D401 绿 ’, ‘ 100 D) (‘ B211 蓝 ’, ‘ 500 ’

32.以下关于 E-R 模型向关系模型转换的叙述中， _____ 是不正确的。

- A) 一个 1：1 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与联系的任意一端实体所对应的关系模式合并
- B) 一个 1：n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与联系的 n 端实体所对应的关系模式合并
- C) 一个 m：n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与联系的任意一端实体所对应的关系模式合并
- D) 三个或三个以上的实体间的多元联系转换为一个关系模式

33. 下列关于 SQL 语言中索引（ Index）的叙述中， _____ 是不正确的？

- A) 索引是外模式
- B) 一个基本表上可以创建多个索引
- C) 索引可以加快查询的执行速度
- D) 系统在存取数据时会自动选择合适的索引作为存取路径

34. 下面关于函数依赖的叙述中， _____ 是不正确的。

- A) 若 $X \rightarrow Y$ ， $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$
- B) 若 $Y \subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$
- C) 若 $XY \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$ ， $Y \rightarrow Z$
- D) 若 $X \rightarrow YZ$ ，则 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$

35. 设 U 是所有属性的集合, X 、 Y 、 Z 都是 U 的子集, 且 $Z=U-X-Y$ 。下面关于多值依赖的叙述中, _____是不正确的。

- A) 若 $X \twoheadrightarrow Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Z$
- B) 若 $X \rightarrow Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Y$
- C) 若 $X \twoheadrightarrow Y$, 且 $Y' \neq Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Y'$
- D) 若 $Z = \Phi$, 则 $X \twoheadrightarrow Y$

36. 在 SQL 中，表示选择操作的语句为 _____。

- A) **SELECT * FROM R WHERE C1 AND C2 OR C3**
- B) **SELECT R.*,S.* FROM R,S WHERE R.A=S.B**
- C) **INSERT INTO R VALUE (a,b,c,d)**
- D) **UPDATE R SET A=a WHERE C1 AND C2 OR C3**

37. 设关系 R 和 S 的属性个数分别为 r1 和 s2, 则 $(R \times S)$ 操作结果的属性个数为 _____。

- A) $r1+s2$ B) $r1-s2$ C) $r1 \times s2$ D) $\max(r1,s2)$

38. 查询处理最终可转化成基本的 _____ 代数操作。

- A) 关系 B) 算法 C) 空值 D) 集合

39.投影操作中不包含主码，需要去除重复_____。

- A) 关系 B) 列 C) 属性 **D) 元组**

40. 查询树是一种表示关系代数表达式的 _____ 结构。

- A) 树形** **B) 层次** **C) 星形** **D) 上述都不对**

41.在对关系数据库的基本操作中, _____是表中选取满足某种条件的元组的操作, 相当于在横向进行选择。

- A) 选择 B) 扫描 C) 检索 D) 投影

42.在 SQL 的 SELECT 语句中,对应关系代数中“投影”运算的语句是_____。

- A) **SELECT** B) FROM C) WHERE D) SET

43. 当数据库被更新时, DBMS 将自动读取数据字典中的 _____, 进行完整性约束验证, 保证数据库的完整性。

- A) 完整性约束** **B) 安全性约束** **C) 隔离性约束** **D) 恢复性约束**

44.数据库管理系统允许用户把一个或多个数据库操作组成_____，它是一组按顺序执行的操作单位。

- A) 命令 B) 事务 C) 文件 D) 程序

45. 对于同一个查询，使用不同的查询策略会得到_____。

- A) 不同的查询结果 B) 相同的时间开销 C) 不同的时间开销 D) 近似的查询结果

二、判断题

1. “年龄限制在 18~28 岁之间”这种约束属于 DBMS 的安全性功能。
A) 对 B) 错
2. 事务的原子性是指事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做。
A) 对 B) 错
3. 用户对 SQL 数据库的访问权限中，如果只允许删除基本表中的元组，应授予 DROP 权限。
A) 对 B) 错
4. SQL 中的视图提高了数据库系统的并发控制。
A) 对 B) 错
5. 在 SQL 语言中，授予用户权限使用 GRANT 语句。
A) 对 B) 错
6. 当关系模式 $R(A,B)$ 已属于 3NF，它仍然存在一定的插入和删除异常。
A) 对 B) 错
7. 如果事务 T 对数据 D 已加 X 锁，则其他事务对数据 D 不能加任何锁。
A) 对 B) 错
8. 数据库副本的用途是故障后的恢复。
A) 对 B) 错
9. 若数据库中只包含成功事务提交的结果，则此数据库就称为处于一致状态。
A) 对 B) 错
10. 数据库中的封锁机制是并发控制的主要方法。
A) 对 B) 错
11. 关系模式中各级模式之间的关系为 $3NF \subset 2NF \subset 1NF$ 。
A) 对 B) 错
12. 当一个查询中具有选择和连接时，查询优化的方法是先执行连接后执行选择。
A) 对 B) 错
13. 日志文件是用于记录对数据的所有更新操作。
A) 对 B) 错
14. SQL 表达式中的通配符 “%”表示任意一个单个字符，“_”(下划线)表示任意多个包括零个字符。

A) 对 B) 错

15.在数据库系统中，系统故障造成硬盘数据丢失。

A) 对 B) 错

三、简答题

1. 简述数据库设计过程包括几个主要阶段。

答：数据库设计过程包括四个主要阶段：需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

2. 数据库并发操作主要解决哪三个问题？如何保证并行操作的可串行性。

答：数据库并发操作主要解决一下三个问题：

- 1) 丢失更新问题
- 2) 数据不一致分析问题
- 3) 读“脏”数据问题

为了保证并行操作的可串行性，在对任何数据集合进行读写操作之前，事务首先应获得对此数据集合的封锁，在释放一个封锁之后，事务不再获得任何其他封锁。

3. 在关系数据库中能完全消除数据冗余吗？

答：在关系数据库中不能完全消除数据冗余。要实现关系数据库中表与表之间的联系，必须通过公共属性来完成，这些公共属性可能是一个表的主键，也可能是另一个表的外键，有相应的参照完整性规则来保证表之间的联系。所以关系数据库中存在数据冗余，但能控制数据的冗余度。

4. 基本的封锁类型有几种？试述它们的含义。

答：基本的封锁类型有排它锁（“X”锁）和共享锁（“S”锁）两种。

若事务 T 对数据 A 加了 X 锁，则只允许事务 T 读取和修改数据 A，其他事务都不能再对 A 加任何类型的锁，直到 T 释放 A 上的锁。

若事务 T 对数据 A 加了 S 锁，则其他事务只有再对 A 加 S 锁，而不能加 T 锁，直到 T 释放 A 上的锁。

5. 设教学数据库有三个关系：

学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)

学习 SC(S#,C#,GRADE)

课程 C(C#,CNAME,TEACHER)

写出下列代数表达式和元组表达式的汉语含义。

(1){t|($\exists u$)(C(u) $\wedge$ C[3]='LIU' $\wedge$ t[1]=u[1] $\wedge$ t[2]=u[2])}

答：(1)检索 LIU 老师所授课程的课程号、课程名。

(2) $\pi_{S\#}(\sigma_{TEACHER='LIU'}(SC \bowtie C))$

答：(2)检索选修课程包含 LIU 老师所授课程的学生学号。

四、程序设计题

1. 有两个关系模式 R (A, B, C) 和 S (D, E, F), 域关系演算表达式是： $T=\{xy | (\exists u)(\exists v)(\exists w)(R(xuv) \wedge S(vwy))\}$, 写出使用 SQL 的操作语句。

答：SELECT R.A,S.F FROM R,S WHERE R.C=S.D

2. 数据模型如下, 用 SQL 完成查询：销售全部商品的商店名。

商店 S(SNO, SNAME, CITY)

商品 P(PNO, PNAME, COLOR)

销售 SP(SNO, PNO, DATE, QTY)

答 SELECT SNAME FROM S WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM P WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM P WHERE PNO=P.PNO AND SNO =S.SNO));

3.设某工厂数据库中有两个基本表（如下所示）, 试建立一个有关女车间主任的职工号和姓名的视图, 其结构如下： VIEW6(ENO, ENAME) 。试写出创建视图 VIEW6 的 SQL 语句。

车间基本表： DEPT(DNO, DNAME, MGR_NO), 其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工基本表： EMP(ENO, ENAME, AGE, SEX, SALARY, DNO), 其属性分别表示职工号、姓名、年龄、性别、工资和所在车间的编号。

答：CREATE VIEW VIEW6

AS SELECT ENO, ENAME

FROM DEPT, EMP

WHERE MGR_ENO=ENO AND SEX= '女';

4. 基于 3 题的基本表, 把工资低于 800 的职工的工资提高 10%。

答：UPDATE EMP SET SALARY=SALARY*1.1 WHERE SALARY<800

5. 设销售数据模型如下：

厂家 S (SNO, SNAME , CITY)
产品 P (PNO, PNAME , COLOR, WEIGHT)
销售 SPJ (SNO, PNO, QTY)

用 SQL 完成以下操作： 试建立一个有关产品 “电钻 ”的产品号和厂家号的视图， 其结构如下：

View2(ENO, SNO)

答：

```
CREATE VIEW View2(ENO, SNO)
AS SELECT P.PNO , SNO
FROM SPJ, P
WHERE SPJ.PNO=P.PNO AND PNAME=" 电钻 ";
```

6. 在以上销售数据库表中，用 SQL 语句完成以下操作： PNO 为'00227'的产品数增加 100 ；并检索出其对应的产品名。

答：

```
UPDATE SPJ
SET QTY=QTY+100
WHERE PNO='00227';
SELECT PNAME
FROM P
WHERE PNO='00227';
```

六、应用题（本大题共 10 分）

1. 东方货运公司数据库的样本数据如下。根据数据库的表结构和内容：
- 1) 指出每个表的主码和外码。如果没有外码，则写“无”。
 - 2) 卡车表存在实体完整性和参照完整性吗？请详细说明。
 - 3) 具体说明卡车表与运货站表之间存在着什么关系？
 - 4) 卡车表中包含多少个实体？

表名称：卡车

车号	货运站编号	类型	总行程	购入日期
1001	501	1	59002.7	11/06/90
1002	502	2	54523.8	11/08/90
1003	503	2	32116.6	09/29/91
1004	504	2	3256.9	01/14/92

表名称：货运站

货运编号	地址	电话	经理
501	北京市东城区花市大街 111 号	010— 67301234	何东海
502	北京市海淀区花园路 101 号	010— 64248892	吴明君

表名称：型号

类型	汽车型号
1	DJS130
2	DLS121

1. 答： 1)

表名称	主码	外码
卡车	车号	货运站编号, 类型
货运站	货运站编号	无
型号	类型	无

2) 实体完整性：在主码车号的这列中不存在空值；

参照完整性： 外码“ 货运站编号 ” 这列中的值都是货运站表中 “ 货运站编号 ” 这列中的值，
外码“ 类型 ” 这列中的 值都是型号表中“ 型号 ” 这列中的值。

3) 货运站表和卡车表之间存在着一对多的关系，即每一个货运站可以有多辆车。如，样本数据中货运站 501 有两辆车：车号为 1001 和 1003 ；货运站 502 有两辆车：车号为 1002 和 1004。

4) 卡车表中包括 4 个实体，即表中每个元组 (行)对应一个实体，每个实体就是一辆车。

2. 学生运动会模型：

- (1)有若干班级 ,每个班级包括：班级号, 班级名, 专业, 人数
- (2)每个班级有若干运动员，运动员只能属于一个班，包括：运动员号, 姓名, 性别, 年龄
- (3)有若干比赛项目，包括：项目号, 名称, 比赛地点
- (4)每名运动员可参加多项比赛，每个项目可有多人参加
- (5)要求能够公布每个比赛项目的运动员名次与成绩
- (6)要求能够公布各个班级团体总分的名次和成绩

解题要求：

画出每个实体及其属性关系、实体间实体联系的 E-R 图。

根据试题中的处理要求： 完成数据库逻辑模型， 包括各个表的名称和属性； 并指出每个表的主键和外键。

答：

(1)



(2)

班级（班级号，班级名，专业，人数） 主键：班级号

运动员（运动员号，姓名，性别，年龄，班级号）

主键：运动员号 外键：班级号

项目（项目号，项目名，比赛地点） 主键：项目号

比赛（运动员号，项目号，成绩，名次，得分）

主键：运动员号，项目号 外键： 运动员号；项目号

《数据库原理及应用》 期末复习题答案

一、单项选择题

- 1-10 C B D B D A B B C A
11-15 D B B B B
16-25 A C B C D C D C B B
26-35 B D B A B B C A C C
36-45 A A A D A A A A B C

二、判断题

- 1-15 B A B B A A A A A A A B A B B

三、简答题

1. 答：数据库设计过程包括四个主要阶段：需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

2. 答：数据库并发操作主要解决以下三个问题。

1)丢失更新问题

2)数据不一致分析问题

3)读“脏”数据问题

为了保证并行操作的可串行性，在对任何数据集合进行读写操作之前，事务首先应获得对此数据集合的封锁，在释放一个封锁之后，事务不再获得任何其他封锁。

3. 答：在关系数据库中不能完全消除数据冗余。要实现关系数据库中表与表之间的联系，必须通过公共属性来完成，这些公共属性可能是一个表的主键，也可能是另一个表的外键，有相应的参照完整性规则来保证表之间的联系。所以关系数据库中存在数据冗余，但能控制数据的冗余度。

4. 答：基本的封锁类型有排它锁（“X”锁）和共享锁（“S”锁）两种。

若事务 T 对数据 A 加了 X 锁，则只允许事务 T 读取和修改数据 A，其他事务都不能再对 A 加任何类型的锁，直到 T 释放 A 上的锁。

若事务 T 对数据 A 加了 S 锁，则其他事务只有再对 A 加 S 锁，而不能加 T 锁，直到 T 释放 A 上的锁。

5. 答：(1)检索 LIU 老师所授课程的课程号、课程名。(2)检索选修课程包含 LIU 老师所授课程的学生学号。

四、程序设计题

1. 答：SELECT R.A,S.F FROM R,S WHERE R.C=S.D

2. 答 SELECT SNAME FORM S WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM P WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FORM P WHERE PNO=P.PNO AND SNO =S.SNO));

3. 答：CREATE VIEW VIEW6

AS SELECT ENO , ENAME

FROM DEPT , EMP

WHERE MRG_ENO=ENO AND SEX= '女';

4. 答：UPDATE EMP SET SALARY=SALARY*1.1 WHERE SALAEY<800

5. 答：

CREATE VIEW View2(ENO, SNO)

AS SELECT P.PNO , SNO

FROM SPJ, P

WHERE SPJ.PNO=P.PNO AND PNAME=" 电钻 ";

6. 答：

```
UPDATE SPJ
SET QTY=QTY+100
WHERE PNO='00227';
SELECT PNAME
FROM P
WHERE PNO='00227';
```

五、应用题

1. 答： 1)

表名称	主码	外码
卡车	车号	货运站编号, 类型
货运站	货运站编号	无
型号	类型	无

2) 实体完整性：在主码车号的这列中不存在空值；

参照完整性： 外码“ 货运站编号 ” 这列中的值都是货运站表中 “ 货运站编号 ” 这列中的值，
外码“ 类型 ” 这列中的 值都是型号表中“ 型号 ” 这列中的值。

3) 货运站表和卡车表之间存在着一对多的关系，即每一个货运站可以有多辆车。如，样本数据中货运站 501 有两辆车：车号为 1001 和 1003；货运站 502 有两辆车：车号为 1002 和 1004。

4) 卡车表中包括 4 个实体，即表中每个元组 (行)对应一个实体，每个实体就是一辆车。

2. 答：

(1)



(2)

班级（班级号，班级名，专业，人数） 主键：班级号

运动员（运动员号，姓名，性别，年龄，班级号）

主键：运动员号 外键：班级号

项目（项目号，项目名，比赛地点） 主键：项目号

比赛（运动员号，项目号，成绩，名次，得分）

主键：运动员号，项目号 外键： 运动员号；项目号